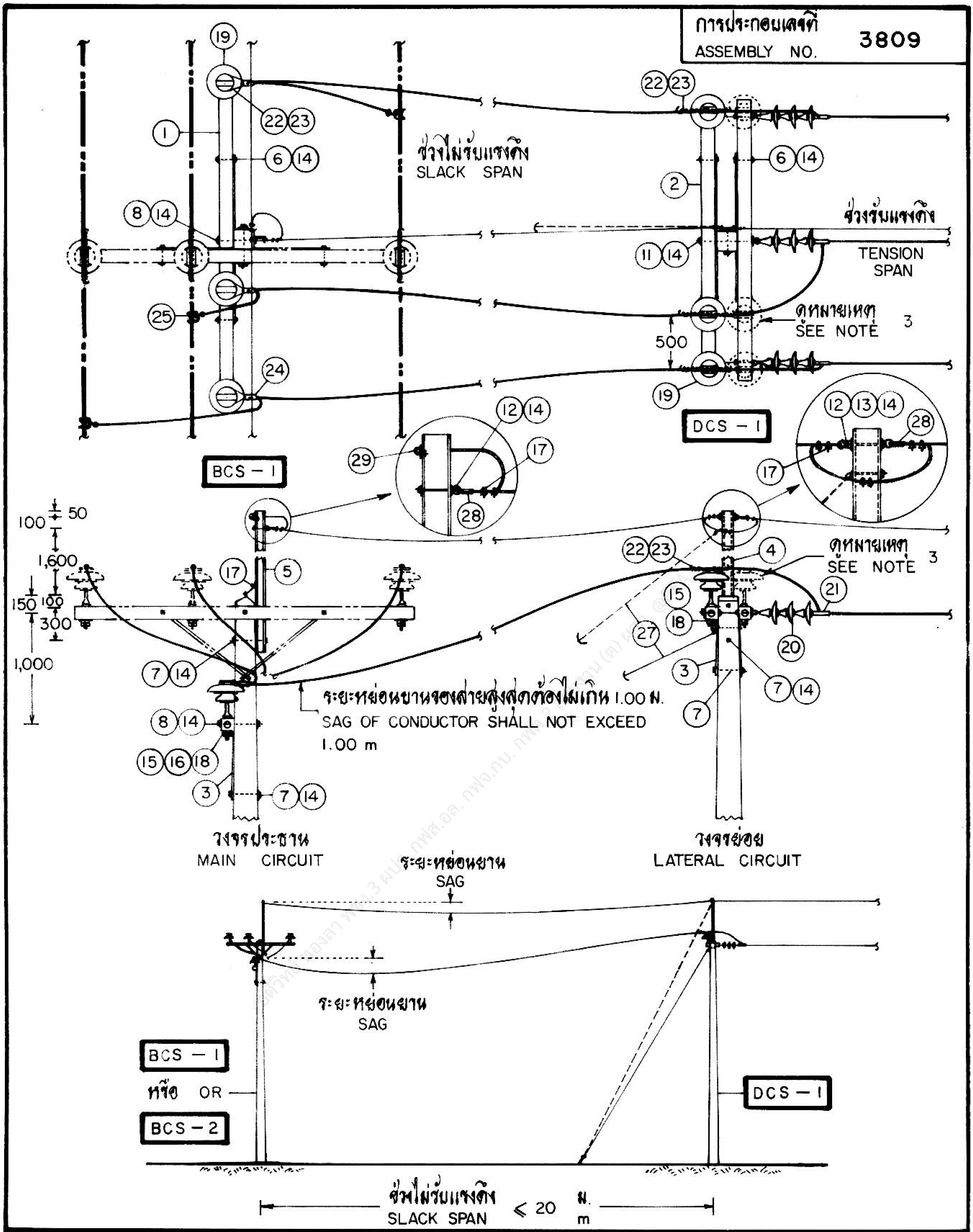
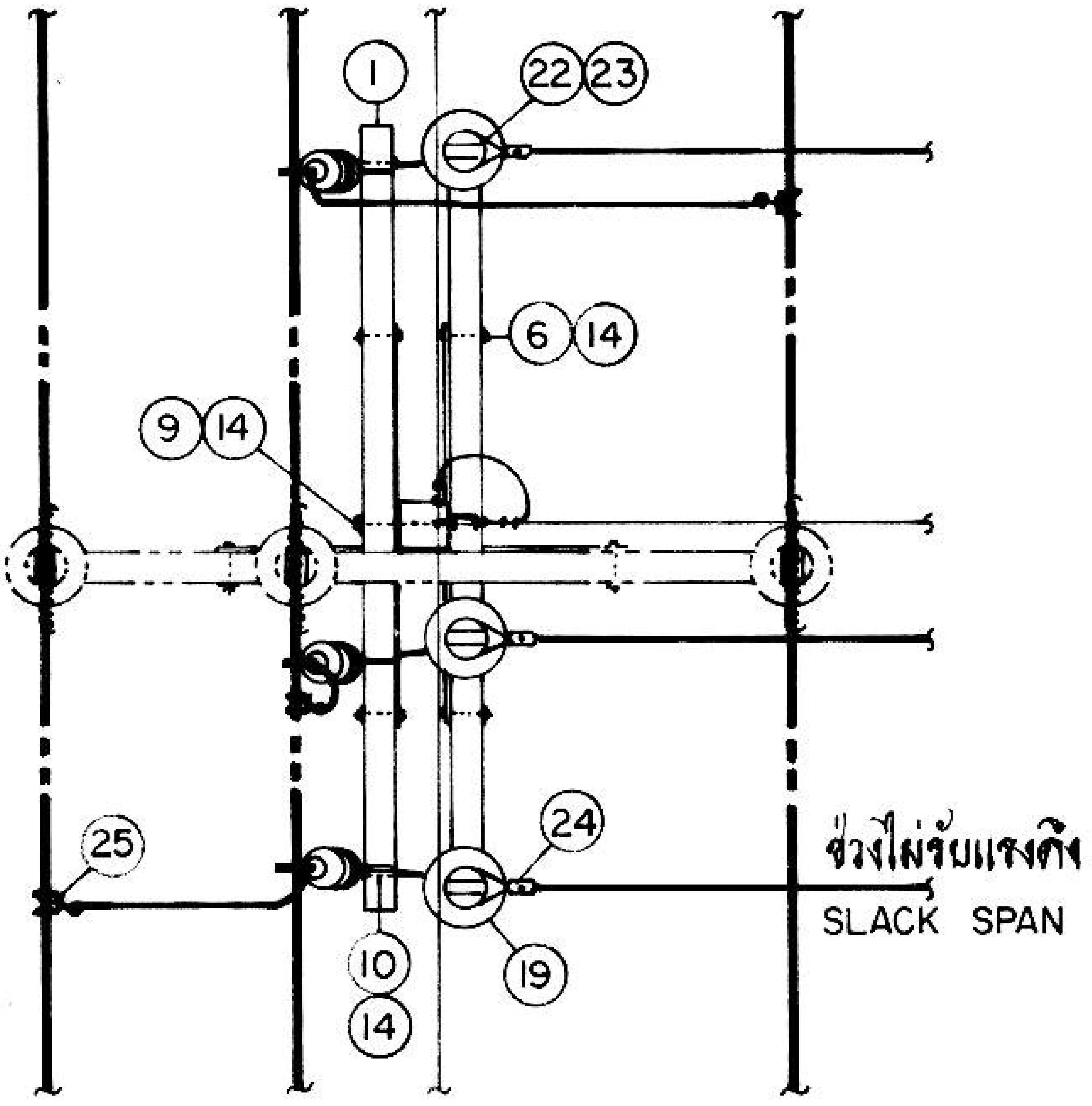
การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 3809



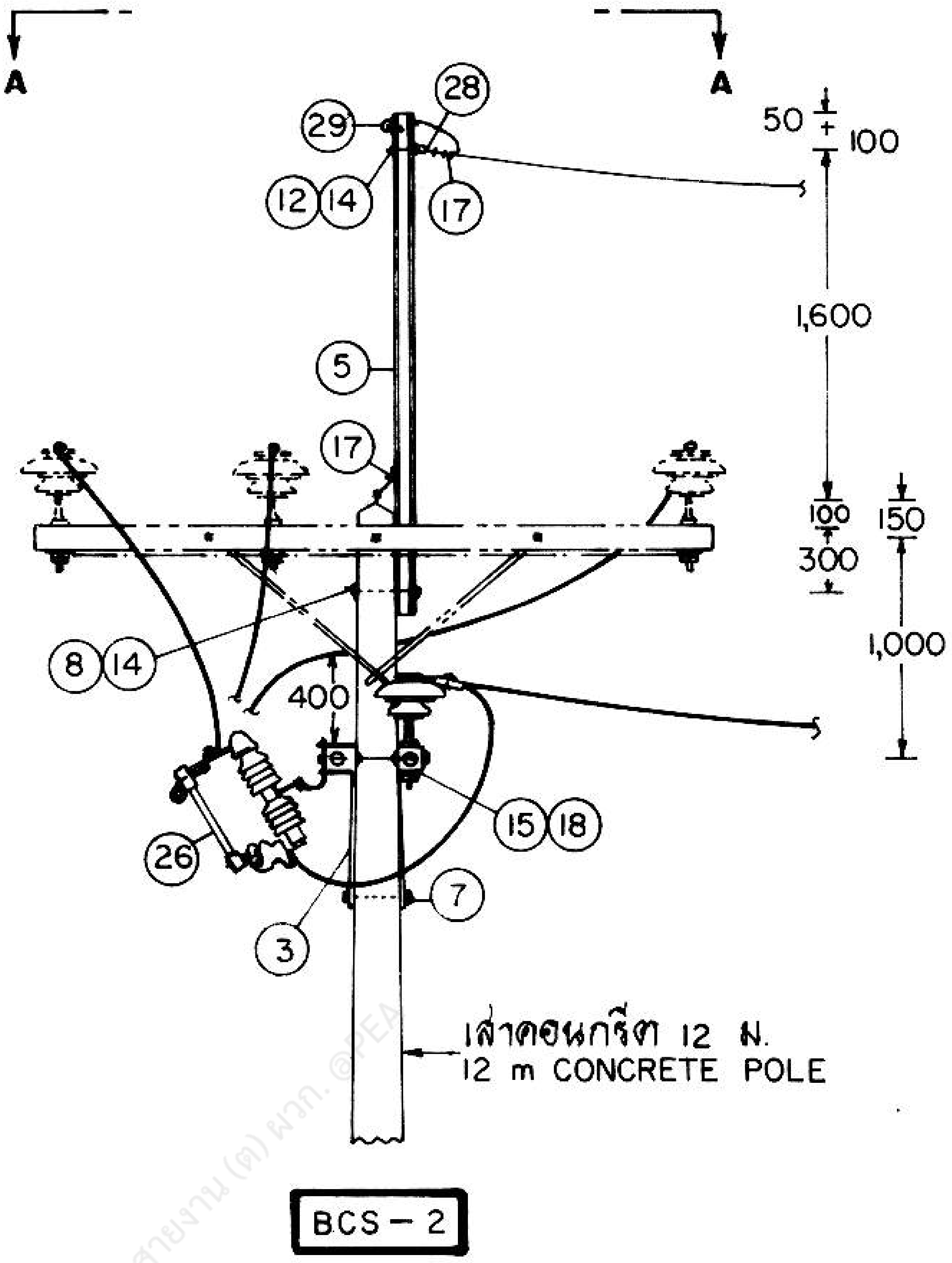
กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 7 เมย. 35	เขียนเสร็จวันที่ 20 มี.ค. 35 แก้แบบวันที่
	การติดตั้งบัคอาร์ม 33 kV (กรณีใช้คอนคอนกรีต) กรณีพาดสายช่วงสั้นไม่รับแรงดึง	มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1:50, 1:250
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	33 kV BUCKARM INSTALLATION (CONCRETE CROSSARM) SLACK SPAN LATERAL	แบบเลขที่ SAI-015/35011 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 6 แผ่น

- 3 เม.ย.

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3809

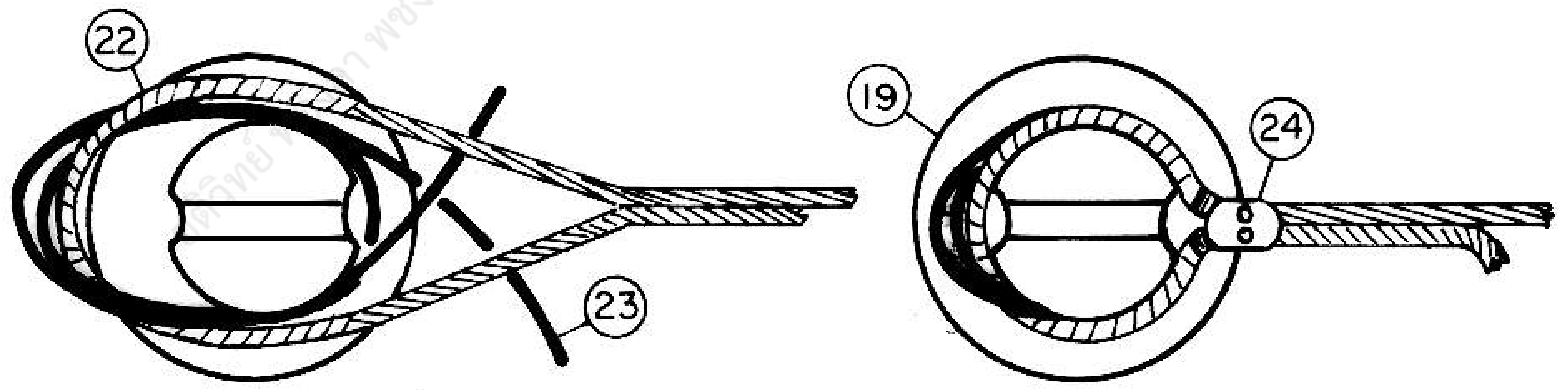


รูปตัด SECTION A – A



วิธีผูกลูกถ้วย (การเข้าปลายสายช่วงไม่รับแรงดึงบนลูกถ้วยก้านตรง)

TYING METHOD (SLACK SPAN DEADENDING ON PIN INSULATOR)



ให้พันลวดอะลูมิเนียมแบนรอบสายไฟหนึ่งชั้น แล้วใช้ลวดอะลูมิเนียมกลมพันรอบลูกถ้วย และสายไฟ พร้อมกับใช้คอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย 1 ชุด จับสายไฟให้ใกล้ลูกถ้วยมากที่สุด

CONDUCTOR SHALL BE WRAPPED WITH ALUMINIUM ARMOUR TAPE ONE LAYER AND TIED WITH THE TIE WIRE. THE CONDUCTOR SHALL BE CLAMPED WITH DEADEND CONNECTOR CLOSE TO INSULATOR.

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 7 เม.ย. 35	เขียนเสร็จวันที่ 20 มี.ค. 35 แก้แบบวันที่
	การติดตั้งบัคอาร์ม 33 kV (กรณีใช้คอนคอนกรีต) กรณีพาดสายช่วงสั้นไม่รับแรงดึง	มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1 : 50
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	33 kV BUCKARM INSTALLATION (CONCRETE CROSSARM) SLACK SPAN LATERAL	แบบเลขที่ SAI-015/35011 แผ่นที่ 2 จากจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. **3809**

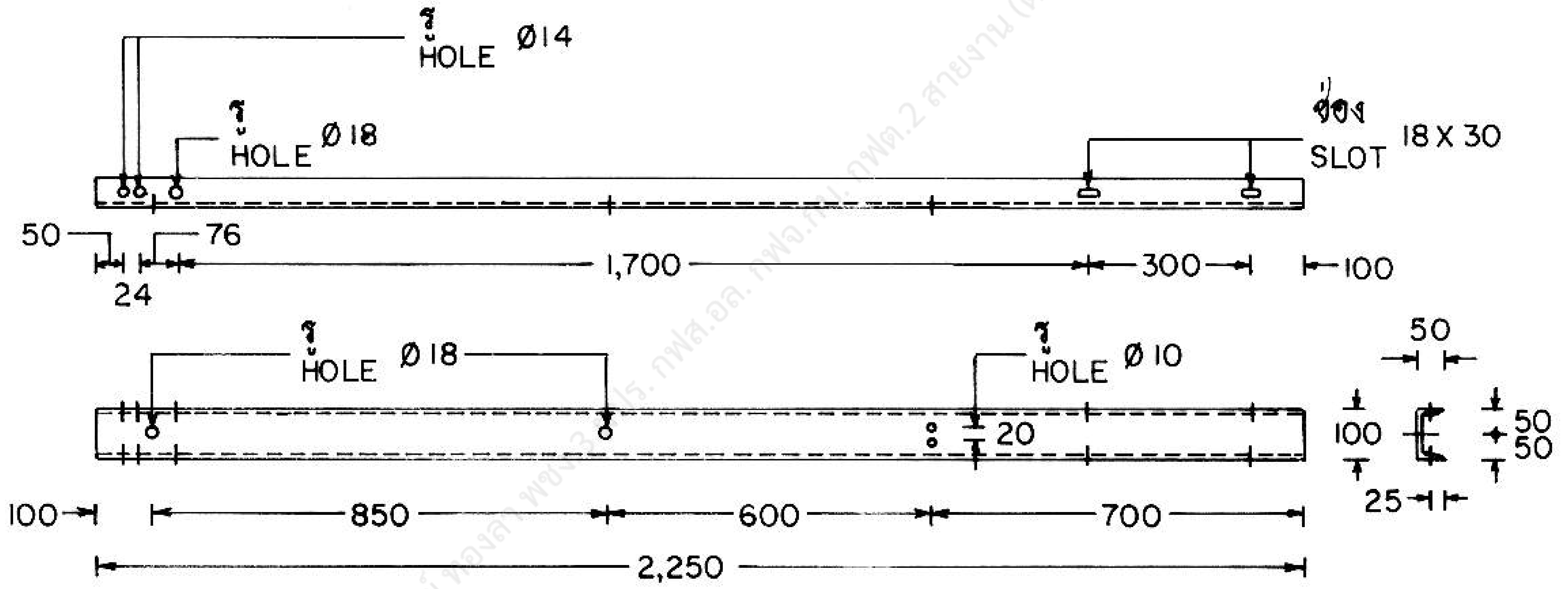
ข้อกำหนดการใช้งาน

1. ระยะห่างช่วงเสาไม่รับแรงดึงสูงสุด : 20 ม.
2. ระยะห่างเสาในวงจรประธาน ต้องไม่เกิน 50 ม.
3. ขนาดของสายวงจรย่อยโตสุด :
   สายอะลูมิเนียมเปลือย หรือสายอะลูมิเนียมเจือ : 50 ต.มม.
   สายอะลูมิเนียมแกนเหล็ก : 50/8 ต.มม.
4. ให้ขึงพาดสายช่วงไม่รับแรงดึง มีระยะหย่อนยานดังนี้ :

RECOMMENDATIONS

1. MAXIMUM SLACK SPAN LATERAL LENGTH : 20 m .
2. THE SPAN IN MAIN CIRCUIT SHALL NOT BE EXCEEDED 50 m .
3. MAXIMUM SIZE OF LATERAL CIRCUIT :
   BARE Al CONDUCTOR OR Al–ALLOY CONDUCTOR : 50 mm^2;
   ACSR : 50/8 mm^2
4. SAG OF CONDUCTOR FOR RULING OF SLACK SPAN :

ระยะห่างช่วงเสา ม. SPAN LENGTH m	≤ 10	> 10 – 15	> 15 – 20
ระยะหย่อนยานของสาย ม. SAG OF CONDUCTOR m	0.40 – 0.50	0.60 – 0.65	0.80 – 0.90



อดิวิทย์ พองลา พช.3 กฟร. กฟส.อล. กฟจ.กม. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

เหล็กรูปรางน้ำชนิดรีดร้อน ขนาด 100X 50X 5 มม. ยาว 2.25 ม. มอก. 116 (อาจทำจากวัสดุเลขที่ 6012 ได้)
STEEL, CHANNEL, 100X 50X 5 mm, 2.25 m LONG, TIS 116 (MAY BE MADE FROM MAT. NO. 6012)

วัสดุลำดับที่
MATERIAL ITEM ⑤

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

ผู้ว่าการ 7 เมย. 35

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การติดตั้งบัคอาร์ม 33 kV
(กรณีใช้คอนคอนกรีต)
กรณีพาดสายช่วงสั้นไม่รับแรงดึง

33 kV BUCKARM INSTALLATION
(CONCRETE CROSSARM)
SLACK SPAN LATERAL

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 20 มี.ค. 35
แก้แบบวันที่
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน 1 : 20
แบบเลขที่ SAI-015/35011
แผ่นที่ 3 ของจำนวน 6 แผ่น

– 3 เม.ย. 2535

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3809

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D BCS 1	BCS 2	DCS 1	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	คอน คอร. สปัน ขนาด 120 X 120 X 3,000 มม. CROSSARM, SPUN, PRESTRESSED CONCRETE, 120 X 120 X 3,000 mm	1	2	–	00110002
2	คอน คอร. สปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) ขนาด 120 X 120 X 2,500 มม. CROSSARM, SPUN, PRESTRESSED CONCRETE (FOR DEADENDING), 120 X 120 X 2,500 mm	–	–	2	00110004
3	เหล็กประกับคอน ขนาด 40 X 6 X 1,000 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM, 40 X 6 X 1,000 mm	2	4	4	01200002
4	เหล็กรูปรางน้ำรับสายล่อฟ้า ต้นเข้าปลายสาย ขนาด 100 X 50 X 5 มม. ยาว 2.25 ม. OVERHEAD GROUND WIRE DEADEND BAYONET, CHANNEL STEEL, 100 X 50 X 5 mm, 2.25 m LONG	–	–	1	01000100
5	เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100 X 50 X 5 มม. ยาว 2.25 ม. มอก. 116 เจาะรูตามแบบแผ่นที่ 3 STEEL, CHANNEL, 100 X 50 X 5 mm, 2.25 m LONG, TIS 116; PUNCH HOLE AS DWG. ON SHEET NO. 3	1	1	–	—
6	สลักเกลียว M 16 X 170 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 170 mm	2	4	4	01110201
7	สลักเกลียว M 16 X 250 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 250 mm	1	1	3	01110203
8	สลักเกลียว M 16 X 350 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 350 mm	3	2	–	01110205
9	สลักเกลียว M 16 X 500 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 500 mm	–	1	–	01110208
10	สลักเกลียวตลอด M 16 X 500 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, M 16 X 500 mm	–	2	–	01120002
11	สลักเกลียวห่วงกลม M 16 X 450 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, ROUND EYE, M 16 X 450 mm	–	–	3	01130001
12	สลักห่วงกลม M 16 X 200 มม. BOLT, ROUND EYE, M 16 X 200 mm	1	1	1	01140001
13	นัทรูปห่วง M 16, DIN 582 NUT, EYE, M 16, DIN 582	–	–	1	01180001
14	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52 X 52 X 4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52 X 52 X 4.5 mm, HOLE Ø 18 mm, TIS 258	9	18	18	01180100
15	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60 X 60 X 5 มม. รู Ø 22 มม. WASHER, SQUARE, CURVED, 60 X 60 X 5 mm, HOLE Ø 22 mm	3	3	3 (6)	01180201
16	แหวนสปริง M 16 มอก. 259 WASHER, LOCK, M 16, TIS 259	1	–	–	01180301
17	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8	6	6	8	01230000
18	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. มอก. 71 (นน. ประมาณ 0.1 กก. / ม.) WIRE, STEEL, SOLID, DIA 4 mm, TIS 71 (WEIGHT 0.1 kg/m)	5 ม. m	5 ม. m	4 ม. m (7)	01100000

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ 7 เมย 35

การติดตั้งบัคอาร์ม 33 kV
(กรณีใช้คอนคอนกรีต)
กรณีพาดสายช่วงสั้นไม่รับแรงดึง

33 kV BUCKARM INSTALLATION
(CONCRETE CROSSARM)
SLACK SPAN LATERAL

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 20 มี.ค. 35
แก้แบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน

แบบเลขที่ SAI-015/35011
แผ่นที่ 4 ของจำนวน 6 แผ่น

- 3 เม.ย. 2535

* หรือใช้ลูกถ้วยก้านตรง (วัสดุเลขที่ 0409) พร้อมก้านแบบฟ้อก (วัสดุเลขที่ 0423) จำนวน 3 ชุด เพื่อแก้ปัญหาเนื่องจากนก

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3809

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D BCS 1	BCS 2	DCS 1	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
19	ลูกถ้วยก้านตรง 33 kV มอก. 279 แบบ ค (แบบ 56-3) พร้อมก้าน INSULATOR, PIN TYPE, 33 kV, TIS 279, TYPE C (CLASS 56-3); COMP. WITH PIN	3	3	3* (6)	03000002 03100001
20	ลูกถ้วยแขวน มอก. 354 แบบ ง (แบบ 52-4) INSULATOR, SUSPENSION TYPE, TIS 354, TYPE D (CLASS 52-4)	–	–	9	03020002
21	สเตรนแคล้มป์ สำหรับสายอะลูมิเนียม และ สายอะลูมิเนียมแกนเหล็กขนาด 35-50 ต.มม. CLAMP, STRAIN, FOR Al CONDUCTOR AND ACSR, 35-50 mm^2	–	–	3	03110000
22	ลวดอะลูมิเนียมแบน 1 X 10 มม. ความยาวตามต้องการ TAPE, ARMOUR, Al, 1 X 10 mm ; LENGTH AS REQUIRED	กก. kg	กก. kg	กก. kg	02200000
23	ลวดอะลูมิเนียมกลม Ø 4 มม. ความยาวตามต้องการ TIE, WIRE, Al, Ø 4 mm ; LENGTH AS REQUIRED	กก. kg	กก. kg	กก. kg	02200002
24	คอนเนคเตอร์ เข้าปลายสายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ CONNECTOR, DEADEND, Al ; SIZE AS REQUIRED	3	3	–	02310000-1
25	เบลแคล้มป์ หรือ สเตอร์รัพแคล้มป์ และฮ๊อทไลน์แคล้มป์ ขนาดตามต้องการ CLAMP, BAIL OR STIRUP, AND CLAMP, HOT LINE ; SIZE AS REQUIRED	3	3	–	02330000-1 02330100-1
26	ดรอพเอาท์ ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 33 kV, 100 A CUTOUT, FUSE, OPEN TYPE, SINGLE INSULATOR, DROPOUT, 33 kV, 100 A	–	3	–	04010100
27	สายยึดโยง แบบ GY-32 GUY ASSEMBLY, GY-32	–	–	1	
27a**	สายยึดโยง แบบ GY-33 (ตัดแผ่นห่วงสำหรับสายยึดโยง 30° (วัสดุเลขที่ 0418) ออก แล้วเพิ่ม สลักห่วงกลม M 16 X 200 มม. (วัสดุเลขที่ 0253) 1 ชุด กายทิมเบิล (วัสดุเลขที่ 0150) 1 อัน และแหวนสี่เหลี่ยม (วัสดุเลขที่ 0355) 2 อัน) GUY ASSEMBLY, GY-33 (OMIT ANGLE GUY ATTACHMENT 30° (MAT. NO. 0148) AND ADD ONE SET OF M 16 X 200 mm ROUND EYE BOLT (MAT. NO. 0253), ONE PC. OF GUY THIMBLE (MAT. NO. 0150) AND TWO PC. OF SQUARE WASHER (MAT. NO. 0355))	–	–	1	
28	กายทิมเบิล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม. THIMBLE, GUY, FOR STEEL WIRE 50-95 mm^2	1	1	2	01210303
29	กราวด์วายร์แคล้มป์ แบบ J 1152 GROUND WIRE CLAMP, J 1152	1	1	–	01230205

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร สมพร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 7 เมย 35	เขียนเสร็จวันที่ 20 มี.ค. 35
	การติดตั้งบัคอาร์ม 33 kV (กรณีใช้คอนคอนกรีต) กรณีพาดสายช่วงสั้นไม่รับแรงดึง	แก้แบบวันที่ มิติเป็น มาตราส่วน
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	33 kV BUCKARM INSTALLATION (CONCRETE CROSSARM) SLACK SPAN LATERAL	แบบเลขที่ SAI-015/35011 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 6 แผ่น

- 3 เม.ย. 2535

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. **3809**

หมายเหตุ

1. บัญชีวัสดุแสดงจำนวนเฉพาะการประกอบบัคอาร์มเท่านั้น
2. ** สำหรับช่วงรับแรงดึงที่มีระยะห่างเสา > 50 ม.
3. จำนวนวัสดุในวงเล็บ ใช้สำหรับการแก้ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง เนื่องจากนก (ถ้าต้องการ)

NOTES

1. BILL OF MATERIAL FOR BUCKARM INSTALLATION ONLY .
2. ** FOR TENSION SECTION SPAN > 50 m .
3. THE QUANTITY OF MATERIAL REQUIRED IN BRACKET, USE FOR AVOIDANCE THE OUTAGE DUE TO BIRDS (IF REQUIRED) .

BCS − 1 = BUCKARM, CROSSARM, SLACK SPAN, TYPE 1 (DIRECT CONNECTION)

BCS − 2 = BUCKARM, CROSSARM, SLACK SPAN, TYPE 2 (CONNECTION WITH CUTOUT)

DCS − 1 = DEADEND, CROSSARM, SLACK SPAN TYPE 1

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. ฝฟต.2 สายงาน(ต) ผภก. @PEA

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ 7 เม.ย. 35

การติดตั้งบัคอาร์ม 33 kV
(กรณีใช้คอนคอนกรีต)
กรณีพาดสายช่วงสั้นไม่รับแรงดึง

33 kV BUCKARM INSTALLATION
(CONCRETE CROSSARM)
SLACK SPAN LATERAL

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 20 มี.ค. 35
แก้แบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน

แบบเลขที่ SAI-015/35011
แผ่นที่ 6 ของจำนวน 6 แผ่น

- 3 เม.ย. 2535